



**НОВ
БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ**

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Болнична информационна система

CSCB634 Практика по програмиране и по реализация на бази данни

Изготвили: Михаил Пеев, Георги Илиев, Симеон Чобарски
Факултетен номер: 112709, 113327, 113721
Специалност: Информатика

Съдържание

1. Обща информация за проекта.....	3
2. Използвани технологии	3
3. Функционалности на системата.....	4
3.1. Вход в системата и управление на достъпа	4
3.2. Основно работно табло.....	5
3.3. Управление на пациенти.....	6
3.4. Управление на лекари и медицински персонал	8
3.5. Управление на отделения	10
3.6. Управление на стаи и болнични легла.....	10
3.7. График на дежурствата.....	11
3.8. Генериране на сметки и фактури.....	12
3.9. Дневник на действията	14
3.10. Интерактивни статистики	14
4. Обобщение на екраните в системата.....	15
5. Разпределение на задачите в екипа	16
5.1. Жоро — Front-end разработчик и UI/UX дизайнер.....	16
5.2. Мишо — Back-end разработчик и отговорник за бизнес логиката	16
5.3. Монката — Проектант на база данни и системен интегратор	17
6. Идеи за бъдещо развитие	17
6.1. Онлайн записване на часове за преглед.....	17
6.2. Онлайн записване на часове за преглед	17
6.3. Интеграция с външни лаборатории	18

1. Обща информация за проекта

Проектът представлява уеб базирана **Болнична информационна система**, разработена с цел да улесни управлението на основните процеси в лечебно заведение. Системата обединява на едно място информацията за пациентите, медицинския персонал, отделенията, болничните стаи, графици за дежурства, финансовите задължения на пациентите и действията, извършвани от потребителите.

Достъпът до системата се осъществява чрез потребителски профили с различни права. В зависимост от длъжността и ролята си всеки потребител получава достъп само до необходимите за неговата работа функционалности.

Основните цели на системата са:

- по-лесно регистриране и проследяване на пациентите;
- ефективно управление на медицинския персонал;
- следене на свободните легла и капацитета на стаите;
- създаване на графици за дежурства;
- автоматично изчисляване на сметки за болничен престой;
- поддържане на дневник на извършените действия;
- визуализиране на статистически данни за натовареността на болницата.

2. Използвани технологии

Системата е разработена като уеб приложение. Основната програмна логика е реализирана чрез PHP, а данните се съхраняват в релационна база данни.

Използвани са следните технологии:

- **PHP** — обработка на заявките, бизнес логика и връзка с базата данни;
- **SQL** — създаване и управление на таблиците в базата данни;
- **HTML** — структура на отделните страници;
- **CSS** — дизайн, адаптивно оформление и визуални ефекти;
- **JavaScript** — интерактивни елементи и модални прозорци;
- **уеб браузър** — достъп до системата от компютър или мобилно устройство.

Интерфейсът е създаден в модерен стил с полупрозрачни панели и стъклени ефекти, известни като **Glassmorphism**.

3. Функционалности на системата

3.1. Вход в системата и управление на достъпа

Функционалността за вход е реализирана в `auth/login.php` и `dashboard.php`.

При отваряне на системата потребителят вижда форма за вход. Той трябва да въведе своето потребителско име и парола. Въведените данни се проверяват спрямо записите в базата данни.

Паролите се съхраняват в криптиран вид, което предпазва потребителските профили от неоторизиран достъп. След успешен вход системата установява ролята на потребителя и автоматично го пренасочва към подходящото работно табло.

В системата са предвидени шест различни потребителски роли с различни права. По този начин отделните служители могат да използват само функциите, които са необходими за изпълнение на техните задължения.

Основни действия на този екран:

- въвеждане на потребителско име;
- въвеждане на парола;
- проверка на данните;
- вход в системата;
- автоматично пренасочване според ролята на потребителя.



Добре дошли

Система за управление на Университетска болница
"Здраве" - НБУ
гр. София, ул. Монтевидео №21

Потребителско име

Парола

Вход в системата

Нямате профил? [Регистрирайте се тук](#)

Бърз вход с тестови данни:

Админ	Директор
Лекар	Мед. сестра
Пациент	Поддръжка

Фигура 1. Форма за вход в Болничната информационна система. На екрана се виждат полетата за потребителско име и парола, както и бутонът за вход.

3.2. Основно работно табло

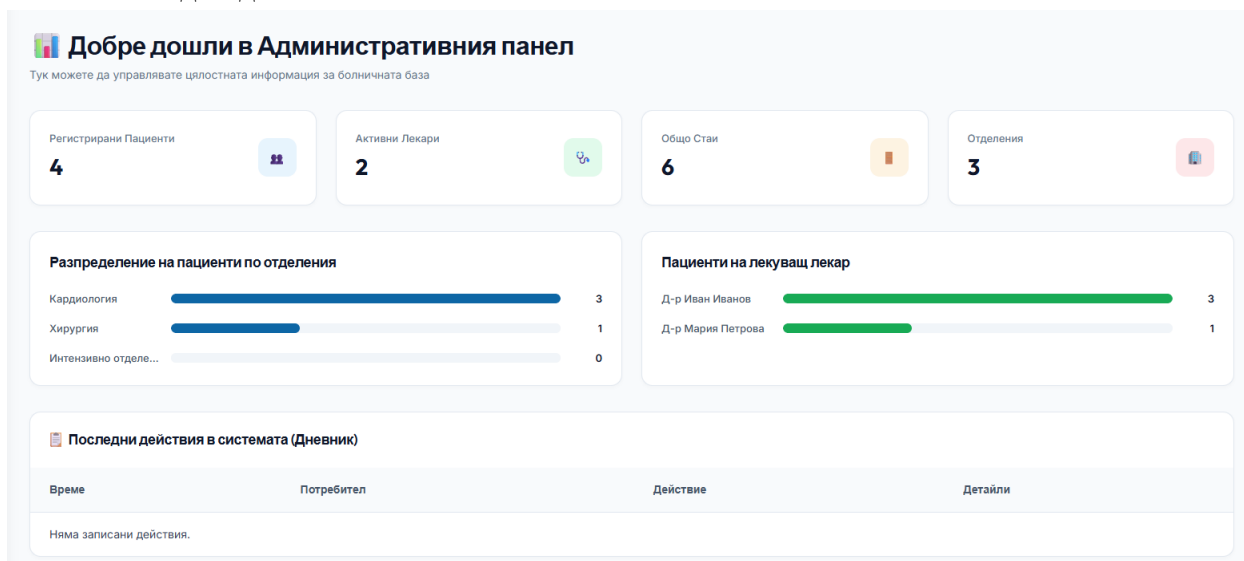
След успешно удостоверяване потребителят достига до основното табло. Съдържанието на таблото зависи от ролята му в системата.

Административното табло предоставя обобщена информация за текущото състояние на лечебното заведение. От него могат да се отворят модулите за пациенти, персонал, отделения, стаи, графици, статистики и дневник на действията.

Таблото служи като начална точка за работа със системата. То позволява бърз достъп до най-често използваните функции и показва важна информация във вид на карти, таблици и диаграми.

Основни елементи на таблото:

- навигационно меню;
- бързи връзки към отделните модули;
- статистически карти;
- информация за пациенти и персонал;
- визуални диаграми;
- последни действия в системата.



Фигура 2. Основно административно табло. На екрана се виждат навигационното меню, информационните карти и връзките към основните модули.

3.3. Управление на пациенти

Модулът за управление на пациентите е реализиран в `core/actions/patient_actions.php` и свързаните пациентски табла.

Чрез този модул могат да се регистрират нови пациенти и да се проследява целият им престой в болницата. При приемането на пациент се въвеждат необходимите лични и медицински данни, след което пациентът може да бъде настанен в конкретна стая.

Системата следи текущия статус на всеки пациент. При изписване статусът се актуализира, а продължителността на престоя се изчислява автоматично в реално време.

Основни възможности:

- добавяне на нов пациент;
- редактиране на информация за пациент;
- настаняване в стая;
- проследяване на текущ статус;
- преглед на датата на приемане;
- автоматично изчисляване на дните престой;
- изписване на пациент;
- достъп до сметката за болничния престой.

Управление на Пациенти

Въвеждане, редактиране, изписване и генериране на сметки за пациенти

+ Нов Пациент

Търсене на пациент...

Идентификатор	Име	Заболяване	Лекар	Отделение	Стая (тип)	Престой	Статус	Действия
RAT67230	Мишо Пеев 0878198930	Профилактичен преглед	Д-р Иван Иванов	Кардиология	101	2026-06-11 (активен) 1 дни	ЛЕКУВА СЕ	✓ Сметка ✎ ✖
RAT19687	Мишо Пеев 0878198930	Профилактичен преглед	Д-р Иван Иванов	Кардиология	101	2026-05-31 (активен) 11 дни	ЛЕКУВА СЕ	✓ Сметка ✎ ✖
RAT20002	Анна Георгиева 0887 999 000	Остър апендицит	Д-р Мария Петрова	Хирургия	102	2026-05-29 (активен) 13 дни	ЛЕКУВА СЕ	✓ Сметка ✎ ✖
RAT20001	Георги Димитров 0887 777 888	Артериална хипертония	Д-р Иван Иванов	Кардиология	101	2026-05-26 до 2026-05-31 5 дни	ИЗЛЕКУВАН	Сметка ✎ ✖

Фигура 3. Екран за управление на пациентите. В таблицата се виждат регистрираните пациенти и наличните действия за работа с техните записи.

The screenshot shows a web form for registering a new patient. The form is titled "Регистриране на нов пациент" (Register new patient) and includes a close button (X) in the top right corner. The form fields are organized as follows:

- Име *** (Name): A text input field with the placeholder "Име".
- Фамилия *** (Surname): A text input field with the placeholder "Фамилия".
- Телефон *** (Phone): A text input field with the placeholder "Телефон".
- Имейл** (Email): A text input field with the placeholder "Имейл".
- Диагноза / Заболяване *** (Diagnosis / Illness): A text input field with the placeholder "Въведете диагноза на пациента" (Enter the patient's diagnosis).
- Провеждано лечение** (Treatment): A text input field with the placeholder "Опишете лечението..." (Describe the treatment...).
- Отделение** (Department): A dropdown menu with the placeholder "Изберете отделение" (Select department).
- Стая** (Room): A dropdown menu with the placeholder "Изберете стая" (Select room).
- Лекуващ лекар** (Treating doctor): A dropdown menu with the placeholder "Изберете лекар" (Select doctor).
- Първоначална такса за лечение (лв.)** (Initial treatment fee (BGN)): A text input field with the value "0,00".

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Отказ" (Cancel) and "Регистрирай" (Register).

Фигура 4. Форма за въвеждане на данни за пациент. Чрез нея се извършва регистрация или актуализиране на информацията.

3.4. Управление на лекари и медицински персонал

Функционалността за управление на лекарите и служителите е реализирана в `core/actions/doctor_actions.php` и `staff_actions.php`.

Модулът позволява регистриране и профилиране на медицинските специалисти и останалия персонал. Всеки лекар може да бъде назначен към конкретно отделение. По този начин се поддържа актуална информация за човешкия ресурс на болницата.

Системата предоставя и списък с контакти, който улеснява намирането на необходимия служител.

Основни възможности:

- добавяне на лекар;
- редактиране на лекарски профил;
- добавяне на служител;
- определяне на длъжност;
- назначаване към отделение;
- поддържане на списък с контакти;
- преглед на персонала по отделения.

Управление на Лекари						
Добавяне, редакция и изтриване на медицински специалисти						
+ Нов Лекар						
Идентификатор	Име	Квалификация	Отделение	Телефон / Имейл	Потребителско име	Действия
DOC10001	Д-р Иван Иванов	Кардиолог - доцент	Кардиология	0877 111 222 dr.ivanov@health-nbu.bg	dr.ivanov	 
DOC10002	Д-р Мария Петрова	Хирург - главен асистент	Хирургия	0877 333 444 dr.petrova@health-nbu.bg	dr.petrova	 

Фигура 5. Екран за управление на лекарите. В таблицата се виждат медицинските специалисти, техните данни и отделенията, към които са назначени.

Персонал (Сестри и Поддръжка)

Управление на помощен медицински и технически състав

+

Нов Служител

Име	Длъжност	Отделение	Телефон	Потребител	Действия
Елена Стоянова	МЕДИЦИНСКА СЕСТРА	Кардиология	0899 444 555	nurse.stoyanova	
Петър Петров	ПОДДРЪЖКА	Интензивно отделение (ОАИЛ)	0899 666 777	maint.petrov	

Фигура 6. Екран за управление на служителите. От този модул се поддържа актуален списък с персонала и неговите контакти.

3.5. Управление на отделения

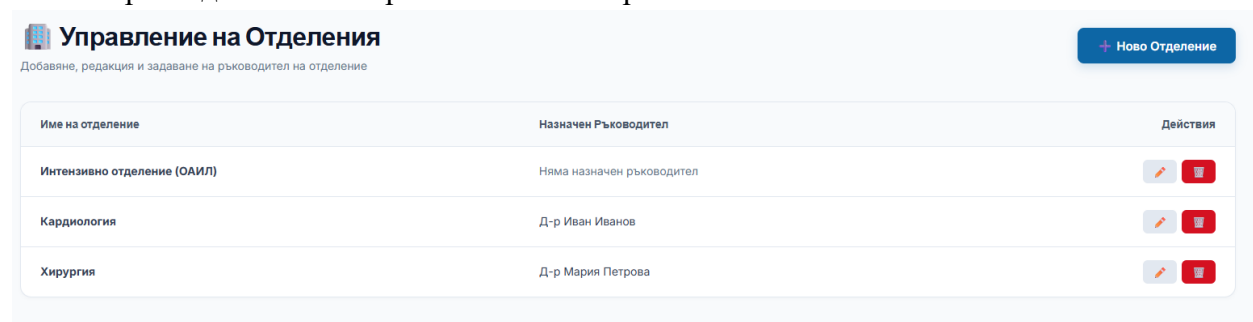
Управлението на отделенията е реализирано в `core/actions/department_actions.php`.

Модулът служи за изграждане и поддържане на болничната структура. За всяко отделение могат да бъдат въведени основни данни и да бъде определен главен лекар.

Тази информация се използва и от останалите модули, например при назначаването на лекари, разпределението на персонала и проследяването на пациентите.

Основни възможности:

- създаване на отделение;
- редактиране на данни за отделение;
- определяне на главен лекар;
- преглед на наличните отделения;
- проследяване на свързаните стаи и персонал.



Име на отделение	Назначен Ръководител	Действия
Интензивно отделение (ОАИЛ)	Няма назначен ръководител	 
Кардиология	Д-р Иван Иванов	 
Хирургия	Д-р Мария Петрова	 

Фигура 7. Екран за управление на болничните отделения. Виждат се основните данни и определеният главен лекар за всяко отделение.

3.6. Управление на стаи и болнични легла

Управлението на стаите е реализирано в `core/actions/room_actions.php`.

Чрез този модул се конфигурират болничните стаи и броят на леглата във всяка от тях. Стаите са свързани с конкретни отделения.

Системата следи заетостта и капацитета на всяка стая. Когато всички легла са заети, се визуализира предупреждение. Това позволява на персонала бързо да установи къде има свободни места за настаняване на нови пациенти.

Основни възможности:

- добавяне на стая;
- задаване на номер на стаята;

- свързване към отделение;
- задаване на капацитет;
- проследяване на броя заети легла;
- визуално предупреждение при запълнен капацитет.

Управление на Стаи

Конфигуриране на стаи за настаняване, интензивно и операционни зали

+

Нова Стая

Номер	Тип	Капацитет (Заетост)	Цена на ден (престой)	Действия
Стая №101	Обикновена стая	2 / 3 легла запълнени	40.00 лв.	 
Стая №102	Обикновена стая	1 / 2 легла запълнени	45.00 лв.	 
Стая №201	Интензивно отделение	0 / 2 легла запълнени	120.00 лв.	 
Стая №202	Интензивно отделение	0 / 1 легла запълнени	150.00 лв.	 
Стая №301	Операционна зала	0 / 1 легла запълнени	250.00 лв.	 
Стая №302	Операционна зала	0 / 1 легла запълнени	250.00 лв.	 

Фигура 8. Екран със списък на болничните стаи. Виждат се отделението, общият капацитет и текущата заетост.

Изберете стая
Стая №101 (обикновена) [Свободни: 0]
Стая №102 (обикновена) [Свободни: 1]
Стая №201 (интензивно) [Свободни: 2]
Стая №202 (интензивно) [Свободни: 1]
Стая №301 (операционна) [Свободни: 1]
Стая №302 (операционна) [Свободни: 1]

Фигура 9. Визуална индикация при изцяло запълнен капацитет на болнична стая.

3.7. График на дежурствата

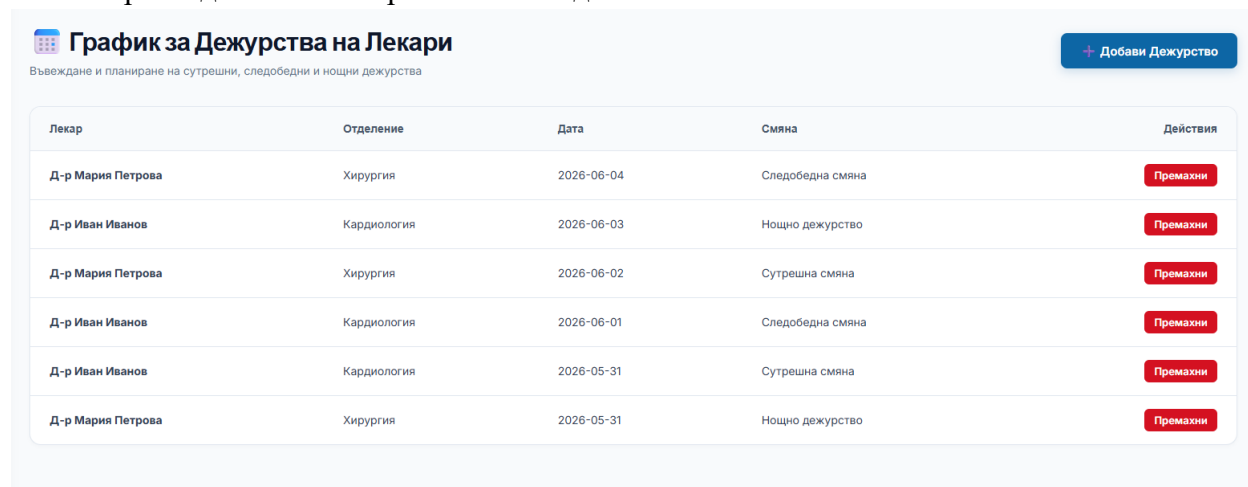
Модулът за управление на дежурствата е реализиран в `core/actions/shift_actions.php` и свързаните таблици за график.

Чрез него се организират смените на лекарите за конкретни бъдещи дати. Предвидени са сутрешни, следобедни и нощни смени. Това осигурява непрекъснато 24-часово покритие на отделенията.

Графикът позволява на потребителя лесно да провери кой лекар е назначен на дежурство в определен ден и часови диапазон.

Основни възможности:

- избор на лекар;
- избор на дата;
- избор на вид смяна;
- добавяне на дежурство;
- визуализиране на графика;
- проследяване на покритието на отделенията.



Лекар	Отделение	Дата	Смяна	Действия
Д-р Мария Петрова	Хирургия	2026-06-04	Следобедна смяна	Премахни
Д-р Иван Иванов	Кардиология	2026-06-03	Нощно дежурство	Премахни
Д-р Мария Петрова	Хирургия	2026-06-02	Сутрешна смяна	Премахни
Д-р Иван Иванов	Кардиология	2026-06-01	Следобедна смяна	Премахни
Д-р Иван Иванов	Кардиология	2026-05-31	Сутрешна смяна	Премахни
Д-р Мария Петрова	Хирургия	2026-05-31	Нощно дежурство	Премахни

Фигура 10. Екран за планиране на лекарските дежурства. В таблицата се виждат датите, лекарите и типовете смени.

3.8. Генериране на сметки и фактури

Функционалността за създаване на сметки е реализирана в pages/bill.php.

При изписване на пациент системата извлича продължителността на престоя и цената на стаята за един ден. След това автоматично изчислява крайната сума за плащане.

Фактурата се визуализира на специална страница без излишни менюта и елементи. Това позволява документът да бъде директно разпечатан или запазен като PDF файл.

Начин на изчисление:

Крайна сума = брой дни престой × цена на стаята за един ден

Основни възможности:

- автоматично изчисляване на престоя;

- извличане на цената на стаята;
- формиране на крайна сума;
- визуализиране на данните за пациента;
- разпечатване на фактурата;
- запазване като PDF файл.


Университетска болница "Здраве"
- НБУ

гр. София, ул. Монтевидео №21
Тел: 02 / 911 33 27
Email: info@hospital-nbu.bg

СМЕТКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Документ №: INV-67230-20260611
Дата на издаване: 11.06.2026 г.

ПАЦИЕНТ (ПОЛУЧАТЕЛ):
Мишо Пеев
Идентификатор на пациент: **PAT67230**
Телефон: 0878198930
Имейл: mihaill.peev.mp@gmail.com

ЛЕЧЕНИЕ & НАСТАНЯВАНЕ:
Отделение: **Кардиология**
Стая на настаняване: **Стая №101**
(Обикновена стая)
Лекуващ Лекар: **Д-р Иван Иванов (УИН: ДОС10001)**

Медицински показатели
Поставена Диагноза: Профилактичен преглед
Проведено Лечение: Общ клиничен преглед
Период на хоспитализация: 11.06.2026 г. – Все още на лечение (към днешна дата)

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА / РАЗХОДА	КОЛИЧЕСТВО (ДНИ)	ЕДИНИЧНА ЦЕНА	ОБЩА СУМА
Престой в болнична стая №101 (Обикновен престой)	1	40.00 eur.	40.00 eur.
Разходи за проведено медикаментозно, оперативно и клинично лечение по диагноза	1	0.00 eur.	0.00 eur.

Междинна сума: 40.00 eur.
ДДС (0% за здравни услуги): 0.00 eur.
ОБЩО ДЪЛЖИМО: 40.00 eur.

Изготвил:
(Подпис и печат на лечебното заведение)

Пациент:
(Мишо Пеев - потвърдил престой)

Фигура 11. Генерирана фактура за пациент. Документът съдържа данните за престоя, цената за един ден и крайната сума за плащане.

3.9. Дневник на действията

Дневникът на действията, известен като **Activity Log**, се поддържа чрез базата данни и се визуализира в `admin_dashboard.php`.

Системата записва важните действия, извършени от потребителите. За всяко действие се палят информация за часа, извършителя и описание на направената промяна.

Тази функционалност подобрява сигурността и позволява да бъде проследено кой потребител е направил конкретна промяна.

Основни записвани данни:

- дата и час;
- потребител;
- вид на действието;
- кратко описание;
- извършена промяна в системата.

Последни действия в системата (Дневник)			
Време	Потребител	Действие	Детайли
11.06.2026 19:48	admin	edit_room	Операцията беше успешна.
11.06.2026 19:48	admin	edit_room	Операцията беше успешна.
11.06.2026 19:46	admin	add_patient	Операцията беше успешна.
11.06.2026 19:44	admin	edit_room	Операцията беше успешна.
11.06.2026 19:44	admin	edit_room	Операцията беше успешна.
11.06.2026 19:44	admin	edit_room	Операцията беше успешна.

Фигура 12. Activity Log в административното табло. В таблицата се виждат последните извършени действия, потребителите и времето на изпълнение.

3.10. Интерактивни статистики

Статистическите данни се генерират в контролера `pages/dashboard.php`.

Системата събира информация от базата данни и я показва чрез визуални карти и CSS стълбовидни диаграми. Това предоставя бърз аналитичен поглед върху състоянието на болницата.

Диаграмите позволяват лесно да се сравни броят на пациентите по отделения и натовареността на лекарите.

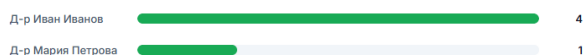
Основни статистически данни:

- разпределение на пациентите по отделения;
- заетост на стаите;
- натовареност на лекарите;
- общ брой пациенти;
- общ брой медицински специалисти.

Разпределение на пациенти по отделения



Пациенти на лекуващ лекар



Фигура 13. Интерактивни статистики в административното табло. Диаграмите показват броя пациенти по отделения и натовареността на лекарите.

4. Обобщение на екраните в системата

За представяне на работата на програмата към документацията трябва да бъдат приложени следните екранни снимки:

1. екран за вход;
2. основно административно табло;
3. списък с пациенти;
4. форма за добавяне или редактиране на пациент;
5. списък с лекари;
6. списък със служители;
7. списък с отделения;
8. управление на стаи;
9. предупреждение за запълнен капацитет;
10. график на дежурствата;
11. генерирана фактура;
12. дневник на действията;
13. статистически диаграми.

При възможност екранните снимки трябва да бъдат направени с примерни данни, така че ясно да се вижда предназначението на всеки модул.

5. Разпределение на задачите в екипа

Проектът е реализиран от трима участници. Всеки член на екипа има конкретна роля и отговорности.

5.1. Жоро — Front-end разработчик и UI/UX дизайнер

Жоро отговаря за визуалната част на системата и за удобството при работа с потребителския интерфейс.

Изпълнени задачи:

- разработване на цялостната визуална концепция;
- изграждане на модерна визия с Glassmorphism ефекти;
- оформление на навигационното меню;
- създаване на адаптивен дизайн за различни размери на екрана;
- разработване на модални прозорци;
- стилизиране на формите за въвеждане на данни;
- стилизиране на таблиците;
- създаване на визуални предупреждения при запълнени стаи;
- разработване на CSS стълбовидни диаграми;
- оптимизиране на изгледа на фактурите за печат;
- премахване на ненужните елементи при принтиране или записване в PDF.

5.2. Мишо — Back-end разработчик и отговорник за бизнес логиката

Мишо отговаря за основната програмна логика, обработката на заявките и защитата на системата.

Изпълнени задачи:

- разработване на PHP логиката;
- обработване на заявките от формите;
- създаване на CRUD операции за добавяне, преглед, редактиране и изтриване;
- реализиране на вход в системата;
- работа със сесии;
- прилагане на ролеви достъп;
- проверка на правата на потребителите;
- разработване на логика за приемане и изписване на пациенти;
- разработване на алгоритъм за изчисляване на болничния престой;
- разработване на алгоритъм за изчисляване на сметките;

- обработване на информацията за стаите;
- обработване на информацията за графика на дежурствата;
- регистриране на важните действия в Activity Log.

5.3. Монката — Проектант на база данни и системен интегратор

Монката отговаря за базата данни и за свързването на отделните компоненти в единна работеща система.

Изпълнени задачи:

- проектиране на релационния модел на базата данни;
- определяне на таблиците и връзките между тях;
- създаване на SQL скриптове;
- автоматизирано създаване на базата данни;
- добавяне на реалистични демонстрационни данни;
- свързване на PHP логиката с базата данни;
- тестване на операциите с данните;
- интегриране на отделните модули;
- проверка на комуникацията между Front-end и Back-end частта;
- отстраняване на проблеми при обединяването на компонентите;
- подготовка на системата като единен работещ продукт.

6. Идеи за бъдещо развитие

Към настоящия момент основните функции на системата са реализирани. При бъдещо разширяване могат да бъдат добавени следните възможности.

6.1. Онлайн записване на часове за преглед

Пациентите ще могат сами да резервират час за посещение чрез своя профил. За целта трябва да бъде разработен календарен модул, свързан със свободните слотове в графика на лекарите.

6.2. Електронно медицинско досие и дигитални рецепти

Системата може да бъде разширена с подробна история на прегледите, назначените медикаменти, амбулаторните листове и електронните рецепти.

6.3. Интеграция с външни лаборатории

Бъдещ модул може да позволява прикачване и преглед на PDF файлове с лабораторни резултати, кръвни изследвания и образна диагностика директно в профила на пациента.